

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERIA – ESCUELA DE ESTADISTICA

CURSO: PROCESAMIENTO DE DATOS – Grupo 2

Profesor: Andrés Felipe Ochoa Muñoz

Practica Flexdashboard – Análisis de Datos Fuga de Clientes en R.

Punto 1. Importe en R el conjunto de datos “Telco_Cusomer_Churn.csv”, el cuál es un conjunto de datos sobre fuga de clientes en una compañía telefónica. El conjunto de datos posee 7043 filas (clientes) y 21 columnas (variables), las variables son: CustomerID (identificador del cliente), Género (Masculino/Femenino), Ciudadano Mayor (0=No, 1=Si), Socio (Si/No), Antigüedad (tenure) (Número de meses en la empresa), Dependientes (Si/No), Varias Líneas (Si/No/No servicio telefonico), Servicio de Internet (DSL/Fibra óptica/No), Seguridad en línea, Copia de seguridad en línea, Protección de dispositivos, Soporte técnico, Transmisión de TV, Transmisión de películas: (Sí/No/Sin servicio de Internet), Contrato (Mes a mes/Un año/Dos años), Facturación sin papel: (Sí/No), Método de pago: (Cheque electrónico/Cheque enviado por correo/Transferencia bancaria/Tarjeta de crédito), Cargos mensuales: (Monto facturado mensualmente), TotalCharges (Cargos totales de por vida), Rotación o Fuga (Sí/No).

Para mayor información consulte el siguiente link:

<https://www.kaggle.com/datasets/mosapabdelghany/telcom-customer-churn-dataset>

Ahora bien, cree un documento tipo html con formato flexdashboard donde responda los siguientes puntos:

Punto 2. Realice las estadísticas descriptivas del conjunto de datos e interprete los resultados que usted considere importante.

Punto 3. Para las variables numéricas realice la matriz de correlación e interprete.

Punto 4. Realice un diagrama de cajas donde en el eje Y se encuentre los cargos mensuales y en el eje X se encuentre la Rotación. Interprete.

Punto 5. Realice un diagrama de cajas donde en el eje Y se encuentre los cargos totales (TotalCharges) y en el eje X se encuentre la Rotación (Fuga). Interprete.

Punto 6. Realice un diagrama de barras apiladas donde se trabaje en el eje X la Rotación (Fuga) y por cada barra se muestre el género. Interprete.

Punto 7. ¿Existe relación lineal entre la antigüedad del cliente vs los cargos mensuales? Realice un diagrama de dispersión, calcule la correlación, ajuste un modelo lineal simple donde X sea la antigüedad e Y los cargos mensuales. Interprete los resultados de correlación, intercepto y pendiente.

Punto 8. Realice un panel grafico donde situé los gráficos del punto 4, 5, 6 y 7.